

## 第二章作业参考答案（第二版）

截止日期：10月13日。覆盖“习题2”A、B两部分全部偶数题：A2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26；B2、4、6。题面见同目录《第二章偶数题-题面.md》。

B2建模说明：原题没有明说维修工能否同时修多台、故障是否视为同时需要处理。以下采用教材中常见的“一个维修工同一时刻最多及时处理一台、设备的状态独立”容量模型：分区负责时，每个20台小组有两台及以上故障即出现未能及时维修；共同负责时，总故障数超过5台才出现未能及时维修。若课程另有具体维修制度，应据此调整B2模型。

### A部分

#### A2 圆盘靶上的距离分布

靶面上的点按面积均匀分布。令圆心为原点，半径为R。当 $0 \leq x \leq R$ 时，事件 $\{X \leq x\}$ 对应半径为x的小圆盘，因此 $F_X(x) = P(X \leq x) = (\pi x^2) / (\pi R^2) = (x^2) / (R^2)$ 。结合距离不可能小于0或大于R， $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ (x^2) / (R^2), & 0 \leq x < R, \\ 1, & x \geq R. \end{cases}$ （在 $x=R$ 处中间式也等于1。）

互证：对 $0 < x < R$ 求导得 $f_X(x) = 2x/R^2$ ，且 $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$ 。

#### A4 反正切形式的分布函数

分布函数满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$ 。而 $\arctan x$ 两端极限分别是 $-\pi/2$ 、 $\pi/2$ ，所以 $A - B(\pi)/(2) = 0$ ， $A + B(\pi)/(2) = 1$ ，解得 $A = (1)/(2)$ ， $B = (1)/(\pi)$ 。于是 $P(-1 < X \leq 1) = F(1) - F(-1) = (\arctan 1 - \arctan(-1))/(\pi) = (1)/(2)$ 。端点是否包含不影响结果，因为此分布连续。

#### A6 从分布函数读出分布律

离散分布在点 $x_i$ 的概率，等于分布函数在该点的跳跃量： $x_i | -1 | 0 | 0.5 | 1$

$P(X=x_i) | 0.125 | 0.625-0.125 | 0.875-0.625 | 1-0.875$

$| (1)/(8) | (1)/(2) | (1)/(4) | (1)/(8)$  其余点概率为0。校验总和： $(1)/(8) + (1)/(2) + (1)/(4) + (1)/(8) = 1$ 。注意在分布函数的跳点处取右连续值，跳跃大小才是该点概率。

#### A8 放回与不放回抽样

令每次抽中的产品为次品的概率 $q = M/N$ 。

(1) 放回抽样。每次抽取相互独立，故 $X \sim \text{Bin}(n, q)$ ： $P(X=k) = C(n, k) (M/N)^k (1-(M/N))^{n-k}$ ， $k=0, 1, \dots, n$ 。

(2) 不放回抽样。从N件中等可能地选出n件，总选法 $C(N, n)$ 。恰有k件次品的选法是从M件次品中选k件、从 $N-M$ 件正品中选 $n-k$ 件： $P(X=k) = (C(M, k) C(N-M, n-k)) / (C(N, n))$ ， $\max(0, n-N+M) \leq k \leq \min(n, M)$ 。区间外概率为0。

互证：不放回式对所有可行k求和，按范德蒙德恒等式 $\sum_k C(M, k) C(N-M, n-k) = C(N, n)$ ，总概率为1；放回式是二项定理。

#### A10 负二项（帕斯卡）分布

射击直到第r次命中，若总射击次数为k，最后一次必须命中；前k-1次中恰有r-1次命中。排列这r-1次命中有 $C(k-1, r-1)$ 种，每种序列概率为 $p^r (1-p)^{(k-r)}$ 。因此 $P(X=k) = C(k-1, r-1) p^r (1-p)^{(k-r)}$ ， $k=r, r+1, \dots$ ；其他整数取值概率为0。

归一化互证：将最后一次命中固定，前面命中次数可为0、1、2、……，故总概率为

$p \sum_{j=0}^{\infty} C(j+r-1, r-1) p^r (1-p)^j = 1$ ，这是负二项级数（也可由“几乎必然最终得到第r次命中”解释）。当 $r=1$ 时退化为几何分布。

#### A12 500个独立部件

令X为损坏部件数。独立且每个部件损坏概率为0.005，所以 $X \sim \text{Bin}(500, 0.005)$ ，

$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 C(500, k) (0.005)^k (0.995)^{500-k}$ 。逐项代入求和得 $P(X \leq 5) \approx 0.95839718$ 。独立近似核验：泊松近似参数 $\lambda = np = 2.5$ ，给出 $e^{(-2.5)} \sum_{k=0}^5 2.5^k / k!$  0.95797896，与精确二项结果相差约 $4.18 \times 10^{-4}$ ，数量级一致。题目精确模型是二项分布，最终答案用二项值。

#### A14 泊松分布的众数

若 $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ ，令 $p_k = P(X=k) = e^{(-\lambda)} \lambda^k / k!$ ，则 $(p_{k+1}) / (p_k) = (\lambda) / (k+1)$ 。当 $k+1 < \lambda$ 时概率递增，当 $k+1 > \lambda$ 时递减。因此：

- $\lambda$  非整数时, 唯一众数为  $k = \lambda$  ;
- $\lambda = m$  为正整数时,  $p_{(m-1)} = p_m$ , 两个众数为  $m-1, m$ 。

第11题  $\lambda = 4$ , 所以最可能的呼叫次数有两个: 3次和4次, 二者概率相等。只答4次会漏掉并列众数。

#### A16 反正弦型密度

由密度积分为1:  $1 = A \int_{-1}^1 (-1)^1 dx / (\sqrt{1-x^2}) = A [\arcsin x]_{-1}^1 = A\pi$ , 故  $A = 1/\pi$ 。  $P(-1/(2) \leq X \leq 1/(2)) = (1/(\pi)) [\arcsin x]_{-1/2}^{1/2} = (1)/(3)$ 。分布函数为  $F_X(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq -1, \\ (1)/(2) + (1/(\pi)) \arcsin x, & -1 < x < 1, \\ 1, & |x| \geq 1. \end{cases}$  在端点1没有点质量; 密度虽在端点附近无界, 但可积。

#### A18 正态分布的对称性

正态密度关于均值  $\mu$  对称, 即  $f(\mu+t) = f(\mu-t)$ 。对任意实数  $x$ , 变量代换  $u = 2\mu - t$  得  $F(2\mu - x) = \int_{-\infty}^{2\mu-x} f(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(2\mu - u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) du = 1 - F(x)$ , 其中正态分布连续, 所以尾积分端点不影响概率。因此  $F(x) = 1 - F(2\mu - x)$ 。令  $x = \mu$ , 得  $F(\mu) = 1 - F(\mu)$ , 故  $F(\mu) = 1/2$ 。

标准正态取  $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ , 即得  $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$  以及  $\Phi(0) = 1/2$ 。

几何互证: 均值左右对称的两侧面积相等, 总面积为1, 各为1/2。

#### A20 二次方程有实根

关于  $t$  的二次方程有实根当且仅当判别式不小于0:  $= [2(X-3)]^2 - 4X^2 = 4((X-3)^2 - X^2) = 4(9-6X) \geq 0$ , 故  $X \leq 3/2$ 。又  $X \sim U[0, 5]$ , 所以  $P(\geq 0) = P(0 \leq X \leq 1.5) = (1.5)/(5) = (3)/(10)$ 。边界单点概率为0。

#### A22 随机变量变换后的分布律

对每个可能的  $X$  值逐一代入函数; 若不同的  $X$  映到同一个  $Y$  值, 就把对应概率相加。

(1)  $Y_1 = 2^X$  (映射一一对应):  $y | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8$   
 $P(Y_1=y) | 1/15 | 1/10 | 1/6 | 1/3 | 3/10 | 1/30$

(2)  $Y_2 = |1-2X|$ :  $-2, 3$  都映到5;  $-1, 2$  都映到3;  $0, 1$  都映到1:  $y | 1 | 3 | 5$   
 $P(Y_2=y) | 1/6 + 1/3 | 1/10 + 3/10 | 1/15 + 1/30$   
 $| 1/2 | 2/5 | 1/10$

(3)  $Y_3 = 1 - X^2$ :  $y | -8 | -3 | 0 | 1$   
 $P(Y_3=y) | 1/30 | 1/15 + 3/10 | 1/10 + 1/3 | 1/6$   
 $| 1/30 | 11/30 | 13/30 | 1/6$

(4)  $Y_4 = \cos(\pi X/4)$ :  $y | -\sqrt{2}/2 | 0 | \sqrt{2}/2 | 1$   
 $P(Y_4=y) | 1/30 | 1/15 + 3/10 | 1/10 + 1/3 | 1/6$   
 $| 1/30 | 11/30 | 13/30 | 1/6$  核验: 四张表的概率分别相加都为1; 对多对一映射, 已将每个像点的原像概率全部合并。

#### A24 指数随机变量的函数

设  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 即  $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$  ( $x > 0$ )。

(1)  $Y_1 = X^3$ 。(原题印刷为三次方, 2026-10-01 复核扫描页印刷页52已确认; 初稿误作  $X^2$ , 已纠正。)  $X$  取值于  $(0, \infty)$ ,  $y = x^3$  在其上严格单调递增, 值域  $(0, \infty)$ 。对  $y > 0$ , 反函数  $x = y^{1/3}$ , 且  $dx/dy = (1)/(3) y^{-2/3}$ , 故  $f_{Y_1}(y) = f_X(y^{1/3}) \cdot (1)/(3) y^{-2/3} = (\lambda)/(3 y^{2/3}) e^{-\lambda y^{1/3}}$ ,  $y > 0$ , 其余处为0。互证: 用分布函数法  $F_{Y_1}(y) = P(X^3 \leq y) = P(X \leq y^{1/3}) = 1 - e^{-\lambda y^{1/3}}$  ( $y > 0$ ), 求导得同一密度; 变量代换  $x = y^{1/3}$  可把  $\int_0^{\infty} f_{Y_1}(y) dy$  还原为  $\int_0^{\infty} f_X(x) dx = 1$ 。

(2)  $Y_2 = e^{(-\lambda X)}$ 。取值范围为  $0 < y < 1$ , 反函数  $x = -y/\lambda$ ,  $|dx/dy| = 1/(\lambda y)$ 。于是  $f_{Y_2}(y) = \lambda e^{(-\lambda(-y/\lambda))} (1)/(\lambda y) = 1, 0 < y < 1$ , 其余处为0。故  $Y_2 \sim U(0, 1)$ 。另一法: 对  $0 < y < 1$ ,  $P(Y_2 \leq y) = P(X \geq -y/\lambda) = y$ , 同样得均匀分布。

#### A26 正态变量离开均值的距离

令  $Z = X - \mu \sim N(0, \sigma^2)$ , 则  $Y = |Z| \geq 0$ 。当  $y > 0$ ,  $Y$  在  $y$  处的密度由  $Z = y$  与  $Z = -y$  两个原像贡献:

$f_Y(y) = f_Z(y) + f_Z(-y) = (2)/(\sigma \sqrt{2\pi}) e^{-(y^2)/(2\sigma^2)} = (\sqrt{2/\pi})/(\sigma) e^{-(y^2)/(2\sigma^2)}, y > 0; y < 0$  时为0。 $Y$  在0没有点质量, 密度在单点0的取值可任意指定。

归一化互证： $\int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y)dy=2P(Z>0)=1$ 。

## B部分

### B2 维修工分组与共享

单台设备故障概率  $q=1-0.99=0.01$ ，故障相互独立。

(1) 每人固定负责20台。对指定的一组20台，若故障数为0或1，维修工能及时处理；出现至少2台故障则超出一人同时维修能力。单组无超载概率为  $P_0+P_1=0.99^{20}+C(20,1)(0.01)(0.99)^{19}$ 。五个互不重叠设备组独立，因此没有任何一组超载的概率为  $(P_0+P_1)^5$ 。所以  $P(\text{至少一组出现未及时维修})=1-[0.99^{20}+20(0.01)0.99^{19}]^5=0.08150183$ 。

(2) 五人共同负责100台。总故障数  $K \sim \text{Bin}(100,0.01)$ 。至多5台故障可由5人各修一台；超过5台才超载： $P(K \geq 6)=1-\sum_{k=0}^5 C(100,k)(0.01)^k(0.99)^{100-k}=0.0005345345$ 。因此共享调度的超载概率显著更低。数值互证：逐项用二项概率递推  $P(K=k+1)=P(K=k)(100-k)/(k+1)(0.01)/(0.99)$  求和，与直接组合数公式一致。

### B4 圆周随机点的纵坐标与弦长

设  $\Theta \sim U[-\pi, \pi]$ ，点坐标为  $(R\cos\Theta, R\sin\Theta)$ 。

(1) 纵坐标  $Y=R\sin\Theta$ 。对  $-R < y < R$ ，方程  $y=R\sin\theta$  在一周期内有两个原像，且每个原像处  $|dy/d\theta|=\sqrt{R^2-y^2}$ 。按多分支变量变换公式， $f_Y(y)=2 \cdot (1)/(2\pi) \cdot (1)/(\sqrt{R^2-y^2})=(1)/(\pi \sqrt{R^2-y^2})$ ， $-R < y < R$ ，区间外为0。

独立互证：对称性给出密度关于0对称；积分  $\int_{-R}^R (-R)^R (dy)/(\pi \sqrt{R^2-y^2})=1$ 。

(2) 弦长  $L$ 。  $L=\sqrt{(R\cos\Theta-R)^2+(R\sin\Theta)^2}=2R|\sin(\Theta)/2|$ 。令  $U=|\Theta|$ ，则  $U \sim U[0, \pi]$ ，且  $L=2R\sin(U/2)$  在  $[0, \pi]$  单调递增。反函数为  $u=2\arcsin(l/(2R))$ ，所以  $f_L(l)=(1)/(\pi)(du)/(dl)=(2)/(\pi \sqrt{4R^2-l^2})$ ， $0 < l < 2R$ ，区间外为0。积分  $\int_0^{2R} (2R)f_L(l)dl=1$ 。

### B6 指数分布取整

取  $Y=[X]+1$  的整数值  $k \geq 1$  当且仅当  $k-1 \leq X < k$ 。若  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则  $P(Y=k)=P(k-1 \leq X < k)=e^{-\lambda(k-1)}-e^{-\lambda k}=(1-e^{-\lambda})e^{-\lambda(k-1)}$ ， $k=1,2,\dots$ 。因此  $Y$  服从取值于  $1,2,\dots$  的几何分布（首项概率  $1-e^{-\lambda}$ ）。归一化互证： $\sum_{k=1}^{\infty} (1-e^{-\lambda})e^{-\lambda(k-1)}=1$ 。

## 关键结果自查表

| 题号  | 结果核对                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2  | $F(x)=0, x<0; \ x^2/R^2, 0 \leq x < R; \ 1, x \geq R$                                    |
| A4  | $A=1/2; \ B=1/\pi; \ P(-1 < X \leq 1)=1/2$                                               |
| A6  | $P(X=-1,0,0.5,1)=(1/8,1/2,1/4,1/8)$                                                      |
| A8  | 放回二项；不放回超几何                                                                              |
| A10 | $C(k-1,r-1)p^r(1-p)^{(k-r)}, \ k \geq r$                                                 |
| A12 | 精确二项概率约 0.95839718                                                                       |
| A14 | 一般众数见整除情形； $\lambda=4$ 时3、4并列                                                            |
| A16 | $A=1/\pi; \ P([-1/2,1/2])=1/3$                                                           |
| A18 | $F(x)=1-F(2\mu-x); \ F(\mu)=1/2$                                                         |
| A20 | 3/10                                                                                     |
| A22 | 四个变换表均已合并同值原像，概率和均为1                                                                     |
| A24 | $f_{(X^3)}(y)=\lambda e^{-\lambda y^{1/3}}/(3y^{2/3}), \ y>0; \ e^{-\lambda X} \ U(0,1)$ |
| A26 | 半正态密度 $\sqrt{2/\pi} \ \sigma^{-1}e^{-(y^2/(2\sigma^2))}, y \geq 0$                       |
| B2  | 分组 0.08150183；共享 0.0005345345（按明确的容量模型）                                                  |

| 题号 | 结果核对                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| B4 | $f_Y(y)=1/(\pi \sqrt{R^2-y^2}); f_L(l)=2/(\pi \sqrt{4R^2-l^2})$ |
| B6 | $P(Y=k)=(1-e^{-\lambda})e^{-\lambda(k-1)}, k \geq 1$            |